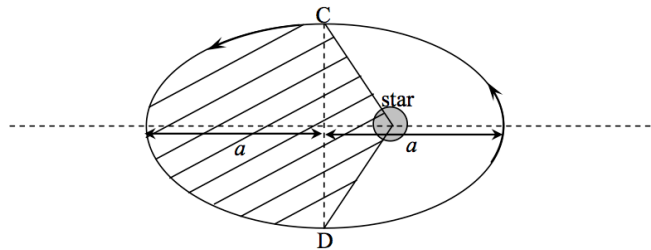


แบบฝึกหัด การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์

1. ให้ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งโคจรเป็นรูปวงรีที่มี $e = 0.2$ จงหาอัตราส่วนระหว่างความเร็วของดาวเคราะห์ที่จุดใกล้สุดและความเร็วของดาวเคราะห์ที่จุดไกลสุด
2. จงหาตำแหน่งของดาวพุธที่มีความเร็วของดาวพุธเมื่อมองจากบนโลกมีค่าสูงสุดและต่ำสุด ให้สมมติว่าการเคลื่อนที่ของดาวพุธและโลกเป็นวงกลม
3. กำหนดให้ภายในเวลา 15 อาทิตย์ดาวหางเคลื่อนที่ไปได้ 1 ใน 8 ของพื้นที่ทั้งหมดที่ล้อมรอบด้วยวงโคจรของดาวหางนี้ จงหาคาบของการเคลื่อนที่ของดาวหาง
4. ดาวเทียมสปุตนิก 1 อยู่ในวงโคจรรอบโลกโดยมีระยะห่างจากผิวโลกตั้งแต่ 230 กิโลเมตร ไปจนถึง 942 กิโลเมตร ถ้ามันโคจรรอบโลกภายในเวลา 96 นาที และมีมวล 83.6 กิโลกรัม จงหาค่าครึ่งแกนเอก a และค่าความรี e ของวงโคจรนี้ รวมทั้งหาความเร็วต่ำสุดและความเร็วสูงสุดในวงโคจรนี้ (โลกมีรัศมี 6370 กิโลเมตร)
5. ดาวเทียมดวงหนึ่งมีน้ำหนัก 2 ตัน กำลังเคลื่อนที่รอบโลกและกวาดพื้นที่ไปได้ $19200 \text{ m}^2/\text{s}$ จงหาโมเมนตัมเชิงมุมของดาวเทียมนี้เทียบกับโลก
6. ดาวหางดวงหนึ่งโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นรูปวงรี เมื่อดาวหางอยู่ที่จุดใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด (perihelion) จะมีระยะห่าง 0.5 au และมีความเร็วเท่ากับ 70 km/s
 - a. จงหาความเร็วของดาวหางเมื่ออยู่ที่จุดไกลดวงอาทิตย์ที่สุด (aphelion)
 - b. จงหาระยะห่างที่จุดไกลดวงอาทิตย์ที่สุด (perihelion) พร้อมทั้งหาค่าความรี (eccentricity) ของวงโคจรนี้
7. ให้คาบซินโนดิกของดาวเสาร์มีค่าเท่ากับ 378 วัน และคาบซินโนดิกของดาวพฤหัสบดีมีค่าเท่ากับ 399 วัน จงหาคาบไซดิเรียลของดาวเสาร์และดาวพฤหัสบดี
8. เมื่อสังเกตบนโลกวัดคาบซินโนดิกของดาวพุธได้เท่ากับ 116 วันและวัดคาบซินโนดิกของดาวอังคารได้เท่ากับ 780 วัน จงหาคาบซินโนดิกของดาวพุธเมื่อสังเกตบนดาวอังคาร (กำหนดให้คาบไซดิเรียลของโลกคือ 365 วัน)
9. สมมติว่ามีดาวเคราะห์น้อยดวงหนึ่ง โคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงกลมโดยมีรัศมีวงโคจร 2.5 au และโคจรอยู่ในระนาบเดียวกับวงโคจรของโลก
 - a. จงหาคาบซินโนดิกของดาวเคราะห์น้อยดวงนี้เมื่อสังเกตจากโลก
 - b. หลังจากที่ดินดาวเคราะห์น้อยอยู่ในตำแหน่งตรงข้ามดวงอาทิตย์พอดี (opposition) จะต้องใช้เวลากี่วันดาวเคราะห์น้อยดวงนี้จึงจะอยู่ในตำแหน่งทางตะวันตกของดวงอาทิตย์ (western quadrature)

10. ดาวเสาร์อยู่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ (opposition) ทุกๆ 378 วัน ถ้าดาวเสาร์โคจรเป็นวงกลม จงแสดงการคำนวณว่าหลังจากดาวเสาร์อยู่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์แล้วอีกกี่วันดาวเสาร์จะอยู่ในตำแหน่งทางตะวันตกของดวงอาทิตย์ (western quadrature)
11. กำหนดให้รัศมีวงโคจรของดาวศุกร์คือ 0.48 au และมีคาบ synodic เท่ากับ 584 วัน จงหาเวลาที่ดาวศุกร์ใช้ในการเคลื่อนที่จากตำแหน่ง conjunction ด้านหน้าไปยังมุมอีลองเกชันสูงสุด (maximum elongation)
12. ถ้าอีลองเกชันของดาวศุกร์เป็น 15 องศาตะวันออก ขณะที่ดาวอังคารมีอีลองเกชันเป็น 6 องศาตะวันตก จงหาอีลองเกชันของดาวศุกร์เมื่อสังเกตจากดาวอังคารในขณะนั้น (สมมุติว่าดาวทั้งหมดอยู่ในระนาบเดียวกัน)
13. ให้ดาวเทียมโคจรรอบโลกเป็นวงกลม จงหารัศมีของการโคจรนี้เมื่อกำหนดให้ดาวเทียมนี้เป็นดาวเทียมค้างฟ้า นั่นคือคาบการเคลื่อนที่มีค่าเท่ากับคาบการหมุนรอบตัวเองของโลก
14. ดาวหางฮัลเลย์มีคาบการโคจร 76 ปี และระยะใกล้สุดถึงดวงอาทิตย์เท่ากับ 0.6 A.U. ดาวหางฮัลเลย์จะมีระยะห่างจากดวงอาทิตย์ได้มากที่สุดเท่าไรพร้อมทั้งหาค่าความเร็วของวงโคจร
15. ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งโคจรรอบดาวฤกษ์มวลมากเป็นวงโคจรรูปวงรีที่มีค่าครึ่งแกนเอก a ถ้าเวลาในการโคจรจากจุด C ไปยังจุด D ดังรูปมีค่าเป็น 66% ของคาบการโคจร จงหาค่าความเร็วของวงโคจรนี้



16. ดาวเทียมดวงหนึ่งโคจรรอบโลกเป็นวงกลมด้วยรัศมี 7 เท่าของรัศมีโลก ประมวลให้โลกเป็นทรงกลม หอสังเกตการณ์ตัดสินใจปรับวงโคจรของดาวเทียมให้เป็นวงรีเพื่อให้ดาวเทียมตกลงสู่พื้นโลกที่ผิวผิวดังตรงข้ามกับตำแหน่งที่ปรับวงโคจรพอดี จงหาช่วงเวลาที่ดาวเทียมใช้ในการตกลงสู่พื้นโลก
17. ดาวเทียมสำรวจดวงหนึ่งกำลังโคจรรอบโลกเป็นวงกลมที่ระดับความสูง h จากผิวโลก (ให้โลกมีรัศมี R และ มวล M)
 - a. หากศูนย์บัญชาการต้องการส่งดาวเทียมดวงนี้ให้หลุดพ้นจากอิทธิพลแรงโน้มถ่วงของโลกพอดี (เปลี่ยนเป็นวงโคจรแบบพาราโบลา) เครื่องยนต์จะต้องทำงานเพื่อเพิ่มความเร็วให้กับดาวเทียมเป็นกี่เท่าของความเร็วเดิมในวงโคจรวงกลม
 - b. หากศูนย์บัญชาการต้องการเปลี่ยนแผน ไม่ต้องการให้หลุดพ้น แต่ต้องการปรับวงโคจรให้เป็นวงรีที่มีระยะห่างจากจุดศูนย์กลางโลกไกลที่สุด (apogee) เป็น 3 เท่าของรัศมีวงโคจรเดิม จงหาความเร่งเครื่องยนต์จะต้องทำงานเพื่อเพิ่มความเร็วให้กับดาวเทียมเป็นกี่เท่าของความเร็วเดิมในวงโคจรวงกลม